LA EDUCAÇÃO

A sua formação em casa

Unidade 4| Introdução

Fonte: Pixabay

O profissional que trabalha com projetos mecânicos, com frequência, está ligado a projetos inovadores e decisivos para as organizações e isso propicia uma vasta gama de oportunidades. Trabalhar na área de inovação de uma indústria caracteriza-se por sua dinamicidade, que engloba várias áreas de conhecimento.

Unidade 4| Objetivos

1. Conhecer o *software* AutoCAD, sua história e aplicação na atividade do desenho técnico;

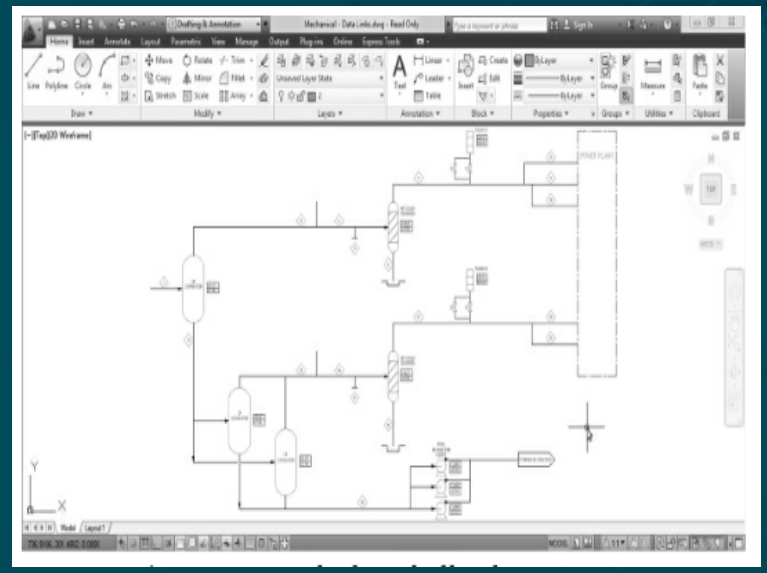
2. Identificar ferramentas CAD concorrentes do AutoCAD e alternativas para barateamento e segmentação de projetos no mundo dos *softwares freeware* e *open-source;*

3. Entender o vocabulário e a simbologia técnica empregada em desenhos técnicos nas ferramentas CAD;

4. Identificar o perfil e as competências necessárias para um projetista de desenho técnico, considerando aspectos técnicos e mercadológicos.

O AutoCAD e o desenho técnico

Apesar de existirem diversos programas de CAD (*Computer Aided Design* – Desenho Assistido por Computador) que fazem desenhos em 3D e 2D, é muito importante que os profissionais saibam o conceito e todas as normas necessárias para que os desenhos sejam representados de maneira correta e clara.



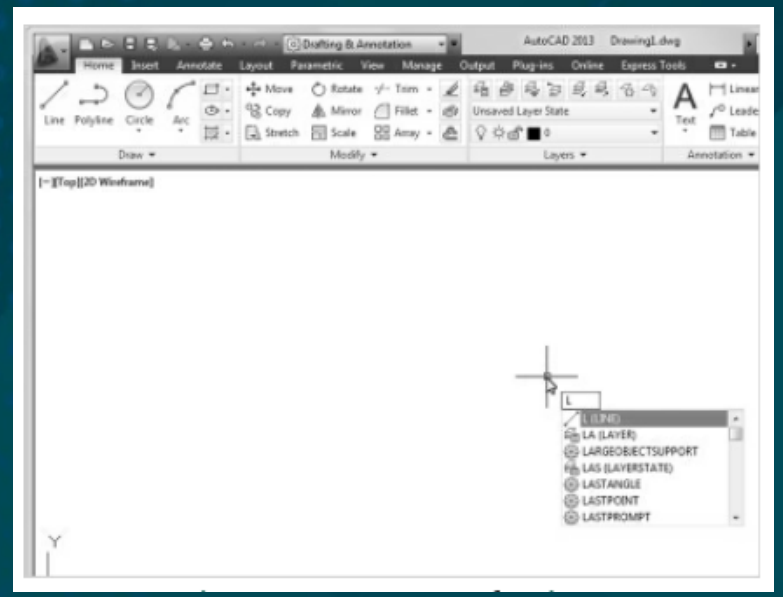
Fonte: Adaptado de Alves *et al*. (2018).

Esses programas possuem diversas funções prontas para a criação dos desenhos, como circunferências, retângulos, linhas, linhas auxiliares, ferramentas para a realização de medições e cotagem, linhas de centro, símbolos de acabamento, superfície, tolerâncias, entre outros. Seu uso facilita o trabalho de desenhistas e projetistas, pois é possível apagar qualquer construção errada e refazer até que o trabalho esteja concluído.

CAD são programas criados especificamente para realização de desenhos técnicos. Atualmente, existem programas específicos que permitem desenhar em 2D, 3D ou ambos. Para 2D, o mais conhecido é o AutoCAD, para 3D existem programas como CATIA, *Autodesk Inventor, SolidWorks, SolidEdge*, entre outros (ALVES et al., 2018).

Utilizando o AutoCAD

Comandos "*Line*"



Fonte: Adaptado de Alves *et al*. (2018).

Todos os comandos podem ser acessados via ícones, clicando-se no comando desejado no *Ribbon* ou via atalho digitando sua(s) inicial(ais).

Por exemplo, para o AutoCAD na versão em inglês, para desenhar uma linha, basta clicar no ícone Line, ou digitar a letra “L” maiúscula ou minúscula. Ao digitar a letra “L”, o programa disponibiliza uma lista com todos os comandos que começam com “L”. Basta selecionar o comando desejado.

Esse conceito se aplica a todos os demais comandos. A *Grid* (linhas de base para desenho) pode ser desligada pressionando-se F7 (ALVES *et al*., 2018).

O Dynamic Input é um comando de interface perto do cursor da área de trabalho. Ele é um modo alternativo de dar comandos ao AutoCAD. Quando o Dynamic input está ligado, uma caixa de dicas é dinamicamente apresentada perto do cursor. Quando um comando está em andamento, é possível especificar opções e valores nessa caixa ao lado desse cursor.

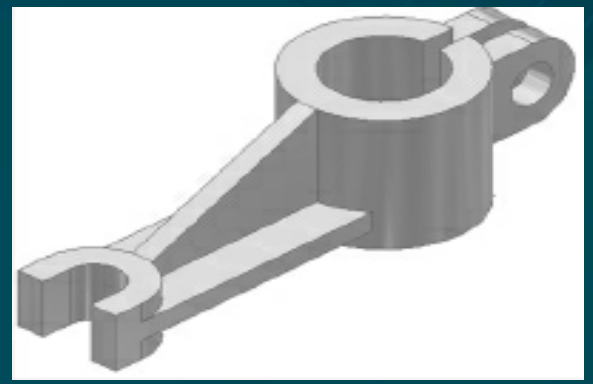
- **Comando *Line***: esse comando é utilizado para desancar linhas, e seu atalho é a letra L. Para desenhar uma linha, selecione o comando Line por meio do ícone ou digitando a letra “L”. Você pode clicar na telha, no local desejado para iniciar a linha e mais um clique no local onde ela irá terminar. Também é possível digitar as coordenadas dos pontos iniciais e finais da reta.

- **Comando *Polyline***: esse comando é utilizado para criar linhas e arcos em um só comando. Seu atalho é PL.

- Comando Circle: esse comando é utilizado para a criação de circunferências. Seu atalho é a letra C. Para a construção de circunferências, podem ser fornecidos os dados de entrada dispostos na Figura 5, o mais usado é a criação de circunferências utilizando centro e raio (Center e Radius).

Ferramentas CAD alternativas

- Para iniciar o desenho, feche janelas que estejam abertas no AutoCAD, pressione o botão *New* e abra o Template de sua escolha. Ative o comando *Ortho*.
- Selecione o comando *Line* para desenhar as linhas da vista.
- Clique na tela.



Fonte: Adaptado de Alves *et al*. (2018).

- Mova o cursor para a direita e digite o valor 82 mm.
- Mova o cursor para cima e digite o valor 25 mm.
- Mova para esquerda com valor 82 mm e para baixo com 25 mm.
- Acione o comando *Offset* e digite 6.25 mm. Clique na linha horizontal inferior e na região dentro do desenho.
- Clique na linha superior e, em seguida, na região de dentro do desenho.

Softwares para desenho técnico

Fonte: Adaptado de Alves *et al*. (2018).

O Autodesk Inventor é um *software* de *design* de modelagem mecânica sólida 3D desenvolvido pela Autodesk para criar protótipos digitais 3D. É usado para *design* mecânico 3D, comunicação de *design*, criação de ferramentas e simulação de produto.

Ele permite que os usuários produzam modelos 3D precisos para auxiliar no projeto, na visualização e na simulação de produtos antes de serem construídos. O *software* incorpora simulação de movimento integrada e análise de tensão de montagem, por meio da qual os usuários têm opções para inserir cargas de acionamento, componentes dinâmicos, cargas de fricção e, ainda, executar a simulação dinâmica para testar como o produto funcionará em um cenário do mundo real.

Essas ferramentas de simulação permitem que os usuários projetem carros ou peças automotivas, por exemplo, para otimizar a resistência e o peso de um produto, identificar áreas de alta tensão, identificar e reduzir vibrações indesejadas e até dimensionar motores para reduzir seu consumo geral de energia.

O recurso de análise de elementos finitos do Autodesk Inventor permite aos usuários validar o projeto do componente testando o desempenho da peça sob cargas. A tecnologia de otimização e os estudos paramétricos permitem aos usuários projetar parâmetros nas áreas de tensão da montagem e comparar as opções de projeto. Em seguida, o modelo 3D é atualizado com base nesses parâmetros otimizados.

O Autodesk Inventor também usa formatos de arquivo especiais para peças, montagens e vistas de desenho. Os arquivos são importados ou exportados em formato DWG (desenho). No entanto, o formato de intercâmbio e revisão de dados 2D e 3D que o Autodesk Inventor usa com mais frequência é o formato da web de design (DWF).

CATIA significa Aplicativo Interativo Tridimensional Auxiliado por Computador. É muito mais do que um pacote de *software* CAD (*Computer Aided Design*). É um pacote de *software* completo, que incorpora CAD, CAE (Engenharia Auxiliada por Computador) e CAM (Fabricação Auxiliada por Computador). O primeiro lançamento do CATIA foi em 1977 pela Dassault Systèmes, que ainda mantém e desenvolve o *software*. Inicialmente, foi desenvolvido para uso no projeto do jato de combate Dassault Mirage.

O fundador Jon Hirschtick começou a trabalhar no SolidWorks em 1993 com uma equipe de desenvolvedores para tornar o CAD mais acessível. Em 1995, a primeira versão do software foi publicada. Em 1997, a Dassault Systèmes se tornou a principal acionista e continuou a desenvolver as ferramentas do software. O programa ajuda a realizar modelagem 2D e 3D, e é conhecido por sua facilidade de uso e intuitividade.

Vocabulário e simbologia técnica

Dimensionamento geométrico e tolerância é um sistema criado para definir e padronizar tolerâncias de fabricação. É uma forma de normalização aplicada em desenhos de projetos mecânicos, utilizando símbolos para descrever exatamente a geometria nominal de uma peça e sua variação possível ou tolerância.

CLASSE	SÍMBOLO	CARACTERÍSTICA TOLERANCIADA	INDICAÇÃO REFERENCIAL
FORMA	—	Rectilismo	NUNCA
	▱	Planeza	
	○	Circularidade	
	⌭	Cilindricidade	
	⌒	Forma de um contorno	PODEM USAR
	⌓	Forma de uma superfície	
ORIENTAÇÃO	//	Paralelismo	SEMPRE
	⊥	Perpendicularidade	
	∠	Angularidade	
LOCALIZAÇÃO	⌖	Posição	SEMPRE
	◎	Concentricidade ou coaxialidade	
	⌯	Simetria	
BATIMENTO	↗	Batimento circular	SEMPRE
	⌰	Batimento total	

Fonte: Adaptado de Fischer (2011).

Esse dimensionamento do sistema e tolerâncias torna possível a produção em larga escala de peças e partes que devem, posteriormente, ser perfeitamente montadas ou substituídas.

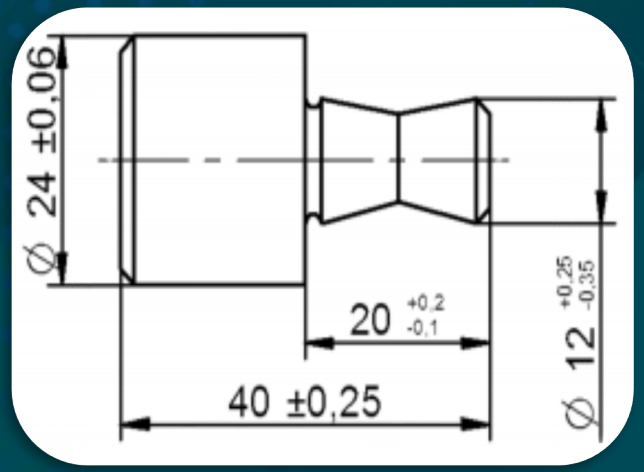
Dentro dessa área de tolerância, existe a classe de tolerâncias geométricas, que possui como principal funcionalidade determinar uma margem de variação de erros geométricos para as peças usinadas.

- Tolerâncias de forma: são os desvios que um elemento pode apresentar quanto à sua forma geométrica nominal. A tolerância de forma é indicada no desenho para elementos isolados, por exemplo, uma superfície ou uma linha.

- Tolerância de orientação: esse desvio é definido para superfícies que tenham elementos em que pontos ou superfícies se comuniquem por meio da interseção de suas linhas.

- Tolerância de batimento: na usinagem de elementos de revolução, como cilindros ou furos, acontecem variações em suas formas e posições, o que ocasiona erros de ovalização, conicidade, excentricidade, entre outros, em relação aos seus eixos. Esses erros são aceitáveis até certo limite, desde que não comprometam o funcionamento da peça ou máquina.

Tolerância dimensional



Fonte: Pixabay

Tolerância dimensional é o valor numérico que uma medida pode variar na dimensão de uma peça. Na prática, é a diferença tolerada entre as dimensões máxima e mínima de uma dimensão nominal estabelecida para uma peça.

- **Medida nominal:** é a medida representada no desenho.
- **Medida com tolerância:** é a medida com afastamento para mais ou menos da medida nominal.
- **Medida efetiva:** medida real da peça fabricada, por exemplo, 40,024 mm.
- **Dimensão máxima:** medida máxima permitida (fabricação), em nosso exemplo seria 40,03 mm.
- **Dimensão mínima:** medida mínima permitida (fabricação), em nosso exemplo seria 39,8 mm
- **Afastamento superior:** diferença entre a dimensão máxima permitida e a medida nominal.
- **Afastamento inferior:** diferença entre a dimensão mínima permitida e a medida nominal.
- **Campo de tolerância:** diferença entre a medida máxima e a medida mínima permitida.

Tolerância ISO (*International Organization for Standardization* – Organização Internacional de Normalização) é o sistema de tolerância ISO adotado pela ABNT. Ele possui regras e tabelas que possibilitam a escolha racional de tolerâncias para a produção de peças. A unidade de medida para tolerância ISO é o mícron (µm = 0,001 mm).

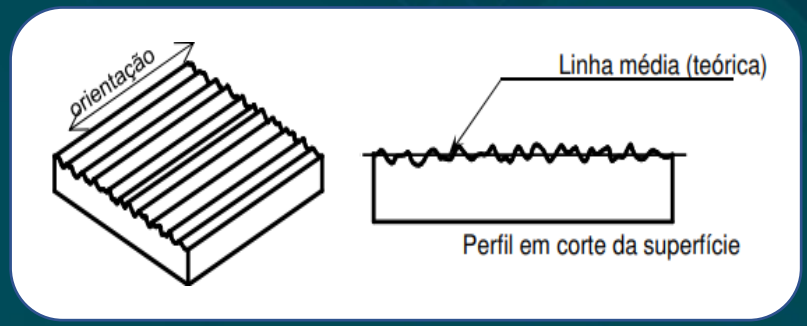
Inicialmente, o sistema foi estudado para a produção de peças mecânicas com até 500 mm de diâmetro. Depois, foi ampliado para peças com até 3.150 mm de diâmetro. A representação da tolerância ISO é feita por uma letra e um número colocados à direta da cota. A letra indica a posição do campo de tolerância e o numeral, a qualidade de trabalho.

Requisitos para um projetista

O acabamento das superfícies possui graus que são representados pelos símbolos que indicam a rugosidade da superfície, normalizados pela norma NBR 8404 da ABNT, com base na norma ISO 1302.

Para obter os diferentes graus de acabamento, são utilizados diversos processos de trabalho que dependem dos tipos de operações e das características dos materiais adotados.

Rugosidade de uma superfície



Fonte: Adaptado de Fischer (2011).

É importante entendermos que o acabamento de uma superfície está diretamente ligado ao seu grau de rugosidade. Rugosidade é a medida das irregularidades existentes nas superfícies das peças, medida em µm (micrômetro: 1 µm = 0,001 mm).

No desenho técnico, existe uma simbologia para representar o nível de rugosidade que a peça exige.

A NBR 8404 normaliza a indicação do estado da superfície em desenho técnico mecânico por meio de símbolos. Também existe uma forma de especificar a superfície desejada sem a utilização do valor de rugosidade.

Assim, o desenhista tem bastante artifícios para conseguir representar em seu desenho exatamente no que for necessário para que o projeto seja executado de forma correta (FISCHER, 2011).

Requisitos de um projetista ou desenhista

Projetista

Fonte: Pixabay

Sempre é valido lembrar que as características comportamentais são habilidades que podemos desenvolver em nosso perfil profissional.

- **Adaptabilidade e equilíbrio emocional**: não é segredo para ninguém que, nas situações que envolvem um projeto de médio ou grande porte, sempre está presente uma certa tensão durante a execução dos serviços, cumprimento de prazos ou divergência de ideias e opiniões.

- **Criatividade e capacidade de análise**: o profissional necessita estar preparado para se deparar com situações em que terá de usar sua criatividade para encontrar soluções. Muitas vezes, faltarão informações adequadas para a situação, porém, o problema precisará ser resolvido.

- **Comunicação e trabalho em equipe**: durante a execução dos trabalhos, o profissional de desenho técnico necessita se comunicar, e muito. É necessário comunicar-se com seu superior, cliente, outros colegas, fornecedores de peças, entre outros.

Um profissional bem equilibrado entre suas habilidades comportamentais e técnicas pode se sobressair sobre outros. A motivação da equipe de projetos é de suma importância. O gestor de projetos precisa atuar com foco e atenção na rotina de trabalho de sua equipe.

A área de desenho técnico é muito vasta e com diversos campos de atuação e possibilidades, cabe a você, profissional de desenho técnico, aperfeiçoar-se e crescer nesse campo de conhecimento.